Physique-Chimie DS3 - Corrigé

Problème 1 : Réalisation d'une horloge à quartz

I Étude de l'amplificateur

Q1. • Le gain différentiel de l'ALI est infini : $A_d \to +\infty$

• Les courants en entrée sont nuls : $i^+ = i^- = 0$

• La sortie se comporte comme un générateur de tension idéal.

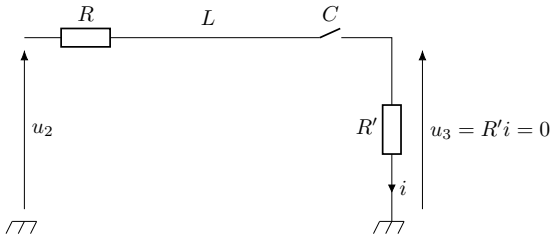
Q2. Voir cours E1.

Q3. C'est un amplificateur non-inverseur.

II Filtrage en sortie de l'amplificateur

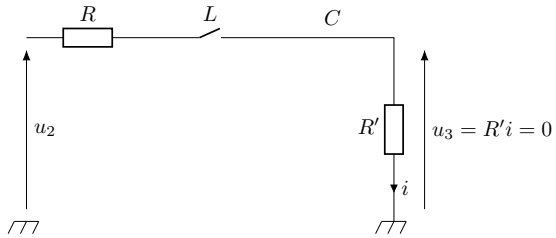
Q4.

schéma équivalent basse fréquence



La tension de sortie u_3 est nulle à basse fréquence ($\omega \to 0$).

schéma équivalent basse fréquence



La tension de sortie u_3 est nulle à haute fréquence ($\omega \to \infty$).

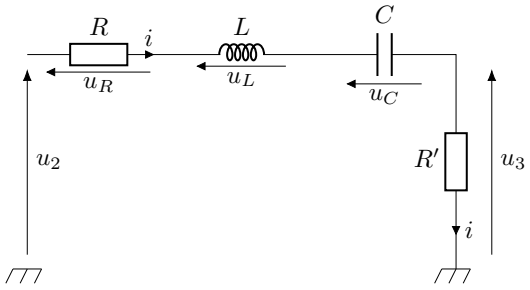
Conclusion : Il s'agit bien d'un filtre **passe-bande**.

Q5. $\boxed{\underline{z_Q} = R + \dfrac{1}{jC\omega} + jL\omega}$

Q6. $\underline{z_Q} = R + j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)$ donc $\underline{z_Q} \in \mathbb{R}$ ssi $L\omega - \dfrac{1}{C\omega} = 0$. D'où $\omega^2 = \dfrac{1}{LC}$. Donc $\boxed{\underline{z_Q} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \omega = \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}}$.

On en déduit : $\boxed{f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$

Q7.



Loi des mailles :

$$u_2 = u_R + u_L + u_C + u_3 \quad \Leftrightarrow \quad u_2 = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + u_C + u_3$$

On dérive cette expression et on obtient :

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t}$$

De plus $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ donc :

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{i}{C} + \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t}$$

Et comme $i = \dfrac{u_3}{R'}$ donc :

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} = \frac{R}{R'}\frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t} + \frac{L}{R'}\frac{\mathrm{d}^2 u_3}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{R'C}u_3 + \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t}$$

En multipliant cette dernière équation par R'/L, on obtient bien le résultat demandé :

$$\frac{d^2 u_3}{dt} + \frac{R + R'}{L}\frac{du_3}{dt} + \frac{1}{LC}u_3 = \frac{R'}{L}\frac{du_2}{dt}$$

III Montage complet

Q8. Si on relie C et A alors $u_1 = u_3$ donc $u_2 = Gu_3$. En injectant cette relation dans l'équation différentielle obtenue à la question précédente on obtient :

$$\boxed{\frac{d^2u_3}{dt} + \frac{R + R'(1-G)}{L}\frac{du_3}{dt} + \frac{1}{LC}u_3 = 0}$$

Q9. la tension u_3 se met à osciller spontanément si le coefficient du terme d'amortissement de l'équation précédemment obtenue est négatif, c'est-à-dire si : $\frac{R + R'(1-G)}{L} < 0 \Leftrightarrow \boxed{G > 1 + \frac{R}{R'} = 1,1}$.

Q10. • Pour obtenir un signal u_3 parfaitement sinusoïdal, il faudrait que le coefficient du terme d'amortissement de l'équation différentielle soit nul, donc que $G = 1 + \frac{R}{R'}$.

• Cette condition théorique est impossible à réaliser en pratique, on règlera donc G **très légèrement supérieur** à la valeur $1+R/R'$, afin d'être proche de la condition théorique et de permettre le démarrage des oscillations.

Q11. Lorsque l'on est proche de la condition d'oscillation ($G \approx 1 + R/R'$), on peut négliger le terme d'amortissement dans l'équation différentielle. Celle-ci devient alors :

$$\frac{d^2u_3}{dt} + \frac{1}{LC}u_3 = 0$$

Soit, sous forme canonique :

$$\frac{d^2u_3}{dt} + \omega_0^2 u_3 = 0 \qquad \text{avec} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La solution générale de cette équation est : $u_3(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Le système oscille donc à la pulsation $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

La fréquence d'oscillation du circuit est donc $\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$

Application numérique : $L = 1$ mH, $C = 1$ pF $\Rightarrow \boxed{f_0 = 5,03 \text{ MHz}}$

Problème 2 : Cycle de Brayton

I Généralités sur les machines thermiques

Q1. Pour un réfrigérateur (pompe à chaleur) : $Q_f > 0$, $Q_c < 0$ et $W > 0$.

L'efficacité d'un réfrigérateur est $e = \left|\frac{Q_f}{W}\right| = +\frac{Q_f}{W}$

A l'aide d'un bilan d'énergie sur un cycle (voir cours) on montre que $e = -\frac{Q_f}{Q_f + Q_c}$

A l'aide d'un bilan d'entropie sur un cycle (voir cours) on montre que que l'efficacité maximale est $e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$.

Q2. Pour un moteur thermique : $Q_f < 0$, $Q_c > 0$ et $W < 0$.

Le rendement d'un moteur est $\eta = \left|\frac{W}{Q_c}\right| = -\frac{W}{Q_c}$

A l'aide d'un bilan d'énergie sur un cycle (voir cours) on montre que $e = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$

A l'aide d'un bilan d'entropie sur un cycle (voir cours) on montre que que l'efficacité maximale est $e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$.

II Cycle de Brayton

Q3. Second principe de la thermodynamique : $\Delta S = S_{éch} + S_{créée}$

• Pour une transformation adiabatique $S_{éch} = 0$

• Pour une transformation réversible $S_{créée} = 0$

Donc pour une transformation adiabatique réversible $\Delta S = 0$, cette transformation est donc isentropique.

Q4. Pour une transformation isentropique d'un gaz parfait on peut utiliser la loi de Laplace : $PV^\gamma = cste$

De plus si on considère un gaz parfait : $PV = nRT$ donc $V = \dfrac{nRT}{P}$

On injecte l'expression de V dans la loi de Laplace :

$$P\left(\frac{nRT}{P}\right)^{\gamma} = cste \quad \Leftrightarrow \quad P^{1-\gamma}\,T^{\gamma} = \frac{cste}{(nR)^{\gamma}} \quad \Leftrightarrow \quad \left(P^{1-\gamma}\,T^{\gamma}\right)^{1/\gamma} = \left(\frac{cste}{(nR)^{\gamma}}\right)^{1/\gamma} \quad \Leftrightarrow \quad P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}\,T = cste'.$$

Donc on a bien obtenu : $\boxed{T\,P^{\beta} = cste'}$ avec $\boxed{\beta = \dfrac{1-\gamma}{\gamma}}$

Q5. La transformation $1 \to 2$ est isentropique donc : $T_1 P_1^{\beta} = T_2 P_2^{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad T_2 = T_1\left(\dfrac{P_1}{P_2}\right)^{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{T_2 = T_1 \dfrac{1}{r^{\beta}}}$

Application numérique : $\boxed{T_2 = 522 \text{ K}}$

Q6. De même pour la transformation $3 \to 4$: $T_3 P_3^{\beta} = T_4 P_4^{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad T_4 = T_3\left(\dfrac{P_3}{P_4}\right)^{\beta}$

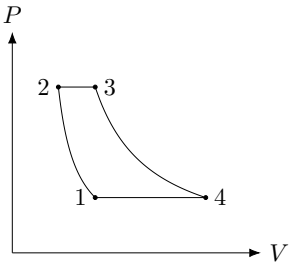
De plus $P_3 = P_2$ et $P_4 = P_1$ car les transformations $2 \to 3$ et $4 \to 1$ sont isobares.

Donc : $T_4 = T_3\left(\dfrac{P_2}{P_1}\right)^{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{T_4 = T_3 r^{\beta}}$

Application numérique : $\boxed{T_4 = 747 \text{ K}}$

Q7.

Remarque : il s'agit d'un cycle moteur, le sens de parcours est donc le sens horaire.



Q8. • Définition de gamma : $\gamma = C_p/C_v$

• Relation de Mayer : $C_p = C_v + nR$

On en déduit (voir cours) que : $C_v = \dfrac{nR}{\gamma - 1}$ et $C_p = \dfrac{nR\gamma}{\gamma - 1}$

D'où : $c_v = \dfrac{C_p}{m} = \dfrac{n}{m}\dfrac{R}{\gamma - 1} = \dfrac{1}{M}\dfrac{R}{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_v = \dfrac{R}{M(\gamma-1)}}$. De la même manière on obtient : $\boxed{c_p = \dfrac{R\gamma}{M(\gamma-1)}}$

On considère dans la suite du sujet une masse $m = 1$ kg d'hélium qui suit le cycle de Brayton.

Q9. On applique le premier principe à la transformation $1 \to 2$: $\underset{1\to2}{\Delta U} = W_{12} + Q_{12}$.

De plus cette transformation est adiabatique donc $Q_{12} = 0$

Donc : $\boxed{W_{12} = \underset{1\to2}{\Delta U} = mc_v(T_2 - T_1)}$.

$W_{12} > 0$ car $T_2 > T_1$: normal car il s'agit d'une compression. Le fluide reçoit de l'énergie par transfert mécanique de la part du compresseur.

De même pour la transformation $3 \to 4$: $\boxed{W_{34} = \underset{3\to4}{\Delta U} = mc_v(T_4 - T_3)}$.

$W_{34} < 0$ car $T_4 > T_3$: normal car il s'agit d'une détente. Le fluide cède de l'énergie par transfert mécanique à la turbine.

Q10. On rappelle la définition de l'enthalpie : $H = U + PV$

On note avec un indice i les grandeurs dans l'état initial et avec un indice f les grandeurs dans l'état final.

Donc : $\Delta H = (U_f + P_f V_f) - (U_i + P_i V_i) = \underbrace{U_f - U_i}_{\Delta U} + P_f V_f - P_i V_i \underset{\substack{\uparrow \\ P_f = P_i = P_{ext}}}{=} \Delta U + P_{ext}(V_f - V_i)$

or d'après le premier principe $\Delta U = W + Q$ avec $W = -\int_{V_i}^{V_f} P_{ext}\,dV \underset{\substack{\uparrow \\ P_{ext} = cste}}{=} -P_{ext}\int_{V_i}^{V_f} dV = -P_{ext}(V_f - V_i)$

Finalement : $\Delta H = W + Q + P_{ext}(V_f - V_i) = -P_{ext}(V_f - V_i) + Q + P_{ext}(V_f - V_i) = Q$

On a donc bien obtenu : $\boxed{\Delta H = Q}$

Q11. La transformation $2 \to 3$ est isobare donc : $\boxed{Q_{23} = \underset{2\to3}{\Delta H} = mc_p(T_3 - T_2)}$

$T_2 < T_3$ donc $Q_{23} > 0$: normal car il s'agit d'un chauffage. L'hélium reçoit de l'énergie par transfert thermique lors de son passage dans l'échangeur.

De même La transformation $4 \to 1$ est isobare donc : $\boxed{Q_{41} = \underset{4\to1}{\Delta H} = mc_p(T_1 - T_4)}$

$T_1 < T_4$ donc $Q_{41} < 0$: normal car il s'agit d'un refroidissement. L'hélium cède de l'énergie par transfert thermique lors de son passage dans l'échangeur.

Q12. Le cycle étudié est un cycle moteur (le but est que la machine fournisse du travail à l'extérieur).

Donc son rendement est $\eta = 1 + \dfrac{Q_f}{Q_c}$.

Le fluide échange de l'énergie thermique avec la source chaude (réacteur nucléaire) lors de la transformation $2 \to 3$, donc $Q_c = Q_{23}$.

Le fluide échange de l'énergie thermique avec la source froide (circuit de refroidissement) lors de la transformation $4 \to 1$, donc $Q_f = Q_{41}$.

Finalement, on a bien : $\boxed{\eta = 1 + \dfrac{Q_{41}}{Q_{23}}}$

Q13.

$$\eta = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}} = 1 + \frac{mc_p(T_1 - T_4)}{mc_p(T_3 - T_2)} = 1 + \frac{T_1 - T_4}{T_3 - T_2}$$

De plus on a établi précédemment que : $T_1 = T_2 r^\beta$ et $T_4 = T_3 r^\beta$. Donc :

$$\eta = 1 + \frac{T_2 r^\beta - T_3 r^\beta}{T_2 - T_3} = 1 + \frac{(T_2 - T_3) r^\beta}{T_2 - T_3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\eta = 1 - r^\beta}$$

Q14. Application numérique : $\boxed{\eta = 0,426}$

Pour un cycle de Carnot fonctionnant entre les températures extrêmes ($T_1 = 300K$ et $T_3 = 1300K$), le rendement vaut :

$\boxed{\eta_C = 1 - \dfrac{T_1}{T_3} = 0,769}$. Donc $e < e_C$: normal car le rendement d'un cycle de Carnot est le rendement théorique maximal d'un moteur.

III Cycle de Brayton avec régénérateur

Q15. La transformation $x \to 3$ est isobare $\Rightarrow Q_{x3} = nC_{p,m}(T_3 - T_x) \Rightarrow \boxed{Q_{x3} = nC_{p,m}(T_3 - T_4)}$

De même pour la transformation $y \to 1$: $Q_{y1} = nC_{p,m}(T_1 - T_y) \Rightarrow \boxed{Q_{y1} = nC_{p,m}(T_1 - T_2)}$

Q16. $\eta = 1 + \dfrac{Q_F}{Q_C}$ et dans cette partie $Q_C = Q_{x3}$ et $Q_F = Q_{y1} \Rightarrow e = 1 + \dfrac{T_1 - T_2}{T_3 - T_4}$

Or on sait que $T_2 = T_1 r^- \beta$ et $T_4 = T_3 r^\beta$. Donc :

$$\eta = 1 + \frac{T_1(1 - r^{-\beta})}{T_3(1 - r^\beta)} = 1 + \frac{T_1}{T_3 r^\beta} \underbrace{\frac{1 - r^{-\beta}}{r^{-\beta} - 1}}_{=-1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_3 r^\beta}}$$

Application numérique : $\boxed{\eta = 0,598}$

Remarque : on obtient un rendement supérieur à celui de la partie précédente, mais toujours inférieur au rendement de Carnot.

Q17. On note $\eta = 1 - r^\beta$ le rendement obtenu sans régénérateur et $\eta = 1 - \dfrac{T_1}{T_3 r^\beta}$ l'efficacité avec générateur (question précédente).

On cherche la valeur de r_e telle que $\eta = \eta'$.

$$\eta = \eta' \quad \Leftrightarrow \quad 1 - r^\beta = 1 - \frac{T_1}{T_3 r^\beta} \quad \Leftrightarrow \quad r^\beta = \frac{T_1}{T_3 r^\beta} \quad \Leftrightarrow \quad r^{2\beta} = \frac{T_1}{T_3} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{r = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{1}{2\beta}} = r_e}$$

Montrons que $T_2 = T_4$:

$T_2 = T_1 r^\beta = T_1 \left(\dfrac{T_3}{T_1}\right)^{1/2} = (T_1 T_3)^{1/2}$; et $T_4 = T_3 r^{-\beta} = T_3 \left(\dfrac{T_1}{T_3}\right)^{1/2} = (T_1 T_3)^{1/2} \Rightarrow \boxed{T_2 = T_4}$

Q18. AN : $r_e = 6,25$. Pour atteindre l'efficacité de Carnot il faudrait $\boxed{r = 1}$.